

הגדרה 1: מטריצה ממשית ריבועית A נקראת מטריצה אורתוגונלית אם היא מקיימת $A^{-1} = A^T$.
משפט 1: התנאים הבאים על מטריצה ריבועית A שקולים:

(א) A אורתוגונלית.

(ב) שורות A מהוות קבוצה אורתונורמלית.

(ג) עמודות A מהוות קבוצה אורתונורמלית.

1. מצא מטריצה אורתוגונלית ששורתה הראשונה הינה כפולה של $e_1 = (1, 2, 1)$.

פתרון: שורות מטריצה יוניטרית מהוות קבוצה אורתונורמלית. $\|e_1\| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$.
 לכן השורה שראשונה תהיה $u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)$. אם השורה השנייה היא $e_2 = (a, b, c)$ היא חייבת לקיים $(e_2, e_1) = a + 2b + c = 0$. אחד הפתרונות, למשל, $e_2 = (1, -1, 1)$. $\|e_2\| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$. מכאן השורה השנייה היא $u_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$. הוקטור השלישי $e_3 = (x, y, z)$ חייב לקיים

$$(e_3, e_1) = x + 2y + z = 0, \quad (e_3, e_2) = x - y + z = 0$$

מכאן $e_3 = (1, 0, -1)$. $\|e_3\| = \sqrt{1+0+1} = \sqrt{2}$. מכאן השורה השלישית היא $u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

(א) סכום של מטריצות אורתוגונליות הוא מטריצה אורתוגונלית.

(ב) אם A אורתוגונלית ומשולשת אזי היא אלכסונית.

פתרון:

(א) הטענה איננה נכונה. דוגמא

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(ב) הטענה נכונה. נניח A משולשת עליונה ואורתוגונלית.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

נסמן $A^1, A^2, \dots, A^n$ העמודות של A . מכיון שמטריצה A אורתוגונלית העמודות שלה מהוות קבוצה אורתונורמלית. לכן $\|A^1\|^2 = 1$. מכאן $|a_{11}|^2 = 1$, כלומר $a_{11} \neq 0$. $(A^1, A^2) = 0$ לכן $a_{11}a_{12} = 0$. מכאן $a_{12} = 0$. באופן דומה לכל j עד n מתקיים $(A^1, A^j) = 0$ ולכן $a_{11}a_{1j} = 0$ ו- $a_{1j} = 0$.

כעת $\|A^2\|^2 = 1$ ולכן $|a_{22}|^2 = 1$ ו- $a_{22} \neq 0$. מ"פ $(A^2, A^j) = 0$ לכל $j \geq 3$. מקבלים $a_{22}a_{2j} = 0$ ו- $a_{2j} = 0$. כלומר מלבד a_{22} כל איברי השורה השנייה שווים לאפס. כך ממשיכים עד הסוף.

3. הראה כי כל מטריצה 2×2 אורתוגונלית A כך ש- $\det(A) = 1$ היא מהצורה $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

פתרון: תהיה $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. מכיון ש- A אורתוגונלית, שורותיה יוצרות קבוצה אורתו-נורמלית. לכן מתקיים

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1, \quad ac + bd = 0, \quad \det(A) = ad - bc = 1$$

אם $a = 0$, מקבלים $b^2 = 1$ ולכן $b = \pm 1$. כמו כן $c = 1/(-b) = \mp 1$ וגם $d = 0$. לכן

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{או} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

למטריצה הראשונה הצורה המבוקשת עבור $\theta = -\pi/2$, ולשניה הצורה המבוקשת כאשר $\theta = \pi/2$.

אם $a \neq 0$, מקבלים $c = -bd/a$. נציב למשוואה השניה

$$1 = c^2 + b^2 = \frac{b^2 d^2}{a^2} + b^2 = \frac{b^2 d^2 + a^2 d^2}{a^2} = \frac{(a^2 + b^2) d^2}{a^2} = \frac{d^2}{a^2}$$

מכאן $a = \pm d$. אם $a = -d$, אזי מן המשוואה השלישית $c = b$ ומן הרביעית לכן $-a^2 - c^2 = 1$ - וזה בלתי אפשרי. לכן $a = d$. ומן המשוואה השלישית מקבלים $b = -c$, לכן

$$A = \begin{pmatrix} a & -c \\ c & a \end{pmatrix}$$

כיוון ש- $a^2 + c^2 = 1$ (כי עמודות הן גם קבוצה אורתונורמלית) קיים מספר θ כך ש- $a = \cos \theta$ ו- $c = \sin \theta$.